Sistemas Fotovoltaicos Aislados (Parte 1)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

TEC | Tecnológico de Costa Rica

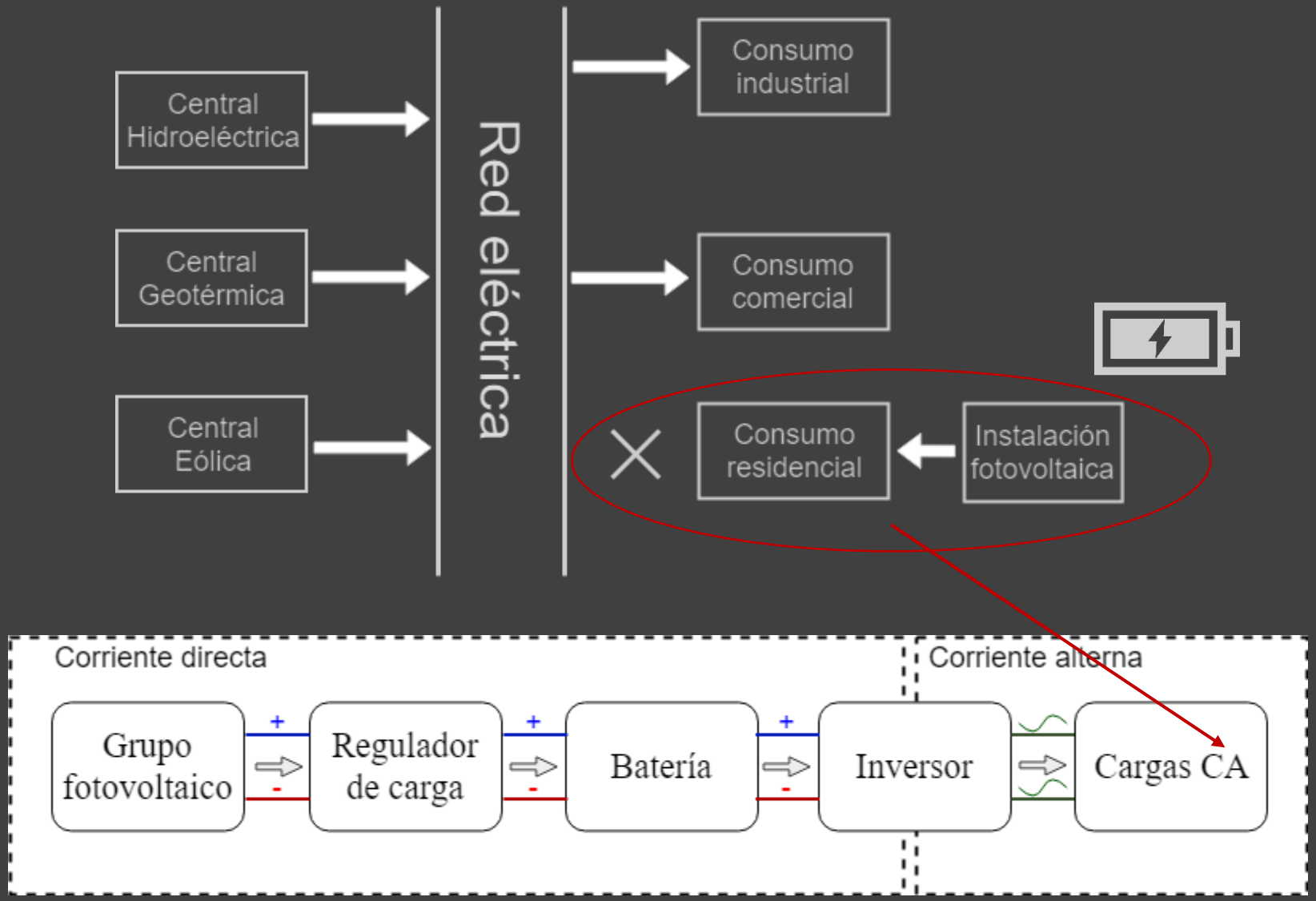
- Introducción
- Caracterización del consumo: cantidad de paneles necesarios
- Dimensionamiento del inversor
- Selección y dimensionamiento de las baterías
- Selección y dimensionamiento del regulador de carga
- Trabajo en grupos

Outline

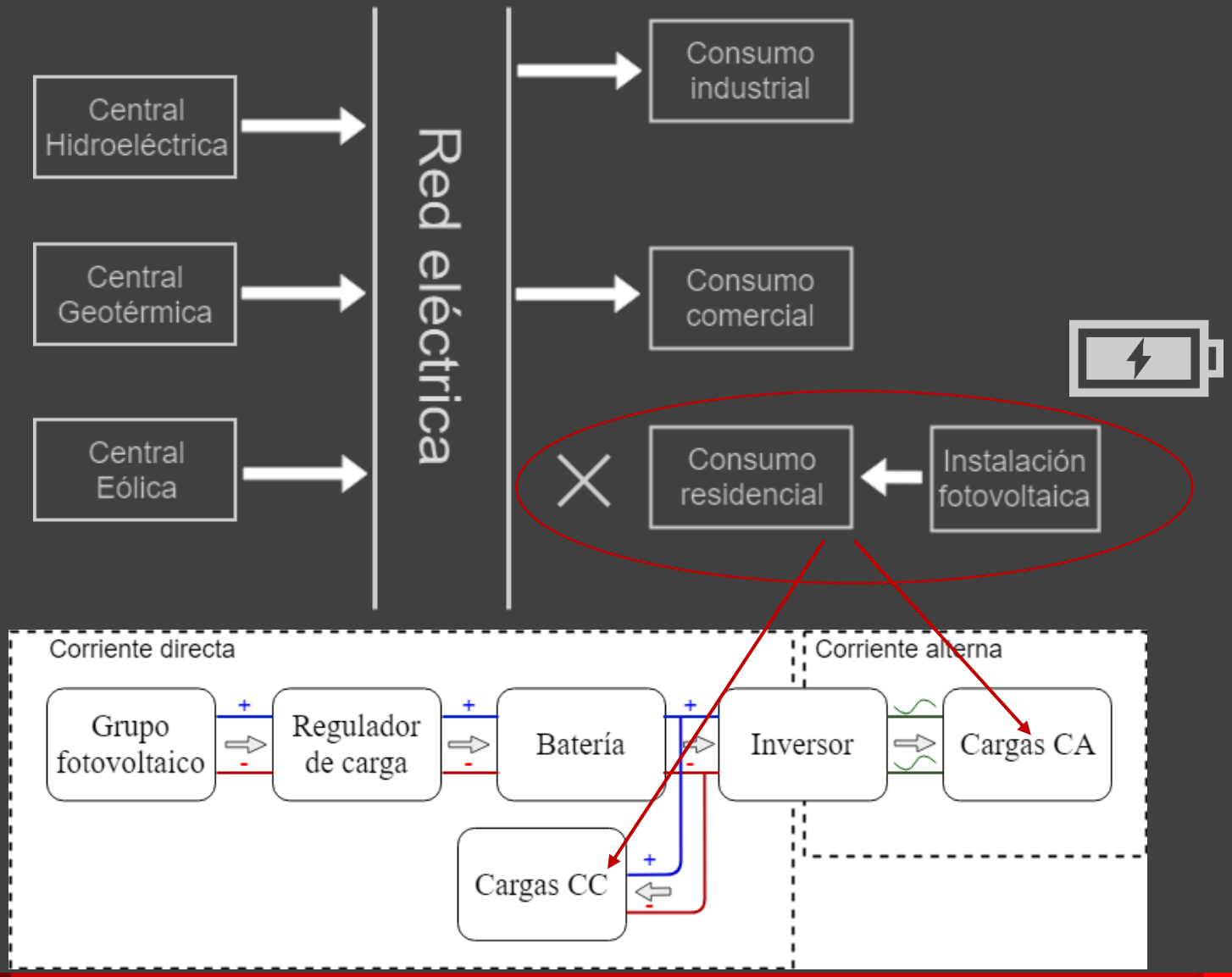
TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Caracterización del consumo: cantidad de paneles necesarios
- Dimensionamiento del inversor
- Selección y dimensionamiento de las baterías
- Selección y dimensionamiento del regulador de carga
- Trabajo en grupos

Introducción



Introducción



Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- **Caracterización del consumo: cantidad de paneles necesarios**
- Dimensionamiento del inversor
- Selección y dimensionamiento de las baterías
- Selección y dimensionamiento del regulador de carga
- Trabajo en grupos

Caracterización del consumo:
cantidad de paneles necesarios

TEC Tecnológico de Costa Rica

Carga	Tipo	Potencia nominal	Hora de uso diario
Luminarias LED	Corriente continua (24 V)	120 W	5
Sistema de cómputo	Corriente continua (24 V)	500 W	12
Aire acondicionado	Corriente alterna	800 W	6
Sistema de cámaras de seguridad	Corriente alterna	110 W	24

La **energía que la instalación necesita** consumir cada mes va a depender de la **potencia** de los equipos que se instalan, así como el **tiempo de utilización** de los mismos.

Los datos necesarios que habrán de conocerse de cada equipo serán:

Potencia de los equipos (potencia nominal).

Número de horas de funcionamiento diario.

La **energía necesaria** para el consumo del equipo en cuestión será el producto de número de equipos iguales (N) por la potencia (P) y por el número de horas diarias de funcionamiento (H).

Caracterización del consumo:
cantidad de paneles necesarios

Carga	Tipo	Potencia nominal	Hora de uso diario
Luminarias LED	Corriente continua (24 V)	120 W	5
Sistema de cómputo	Corriente continua (24 V)	500 W	12
Aire acondicionado	Corriente alterna	800 W	6
Sistema de cámaras de seguridad	Corriente alterna	110 W	24

$$E_{CC} = \sum (N \cdot P_{CC} \cdot H)$$ Energía en corriente continua

$$E_{AC} = \sum (N \cdot P_{AC} \cdot H)$$ Energía en corriente alterna

Caracterización del consumo:
cantidad de paneles necesarios

Energía total necesaria por los equipos por día: $E_T = E_{CC} + E_{CA}$

+

- Pérdidas del inversor, p_i, [0,05] (Solo para cargas en CA)
- Caída de tensión en los cables, $p_{c,}$ (depende longitud) [0,02]
- Pérdidas dispersión radiación, p_d, [0,04]
- Pérdidas suciedad, p_s, [0,05]
- Pérdidas seguimiento de máxima potencia, p_{mppt} , [0,02]
- Pérdidas del regulador de carga, p_R , [0,05]
- Pérdidas por autodescarga, K_a , [0,005]
- Pérdidas rendimiento batería, p_b , [0,01]

=

Energía total diaria que deben producir los paneles

Es necesario conciliar la energía requerida cada día con la energía producida

Caracterización del consumo:
cantidad de paneles necesarios

- Pérdidas del inversor, p_i, [0,05] (Solo para cargas en CA)
- Caída de tensión en los cables, $p_{c,}$ (depende longitud) [0,02]
- Pérdidas dispersión radiación, p_d, [0,04]
- Pérdidas suciedad, p_s, [0,05]
- Pérdidas seguimiento de máxima potencia, p_{mppt} , [0,02]
- Pérdidas del regulador de carga, p_R , [0,05]
- Pérdidas por autodescarga, K_a , [0,005]
- Pérdidas rendimiento batería, p_b , [0,01]

Las pérdidas por autodescarga (Ka) se incluyen en las siguientes pérdidas:

$$1 - \frac{K_a\, D}{DOD}$$

La eficiencia en el proceso de entrega de energía a las cargas de CC es:

$$(1 - (p_c + p_d + p_s + p_{mppt} + p_R + p_b))\left(1 - \frac{K_a\, D}{DOD}\right)$$

Caracterización del consumo:
cantidad de paneles necesarios

- Pérdidas del inversor, p_i, [0,05] (Solo para cargas en CA)
- Caída de tensión en los cables, p_c, (depende longitud) [0,02]
- Pérdidas dispersión radiación, p_d, [0,04]
- Pérdidas suciedad, p_s, [0,05]
- Pérdidas seguimiento de máxima potencia, p_{mppt} , [0,02]
- Pérdidas del regulador de carga, p_R , [0,05]
- Pérdidas por autodescarga, K_a , [0,005]
- Pérdidas rendimiento batería, p_b , [0,01]

Las pérdidas por autodescarga (Ka) se incluyen en las siguientes pérdidas:

$$1 - \frac{K_a\, D}{DOD}$$

La eficiencia en el proceso de entrega de energía a las cargas de CA es:

$$\left(1 - (p_c + p_d + p_s + p_{mppt} + p_R + p_b + p_i)\right)\left(1 - \frac{K_a\, D}{DOD}\right)$$

Recordatorio:

Eficiencia η_i=95% (0,95) ⟺ Pérdidas p_i=5% (0,05)

RECORDAR: Factor de desempeño (eficiencia aproximada del sistema)

$$\eta = \eta_i (1-p_c)(1-p_d)(1-p_s)(1-p_{mppt})$$

Caracterización del consumo:
cantidad de paneles necesarios

La cantidad de paneles será el valor entero mayor a la siguiente expresión:

$$n = \frac{E_{Tcp}}{E_{Gpm}}$$

E_{Tcp} : Energía necesaria tomando en cuenta las pérdidas en el proceso de conversión.

E_{Gpm}: Energía generada por el grupo fotovoltaico en el peor mes.

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Caracterización del consumo: cantidad de paneles necesarios
- **Dimensionamiento del inversor**
- Selección y dimensionamiento de las baterías
- Selección y dimensionamiento del regulador de carga
- Trabajo en grupos

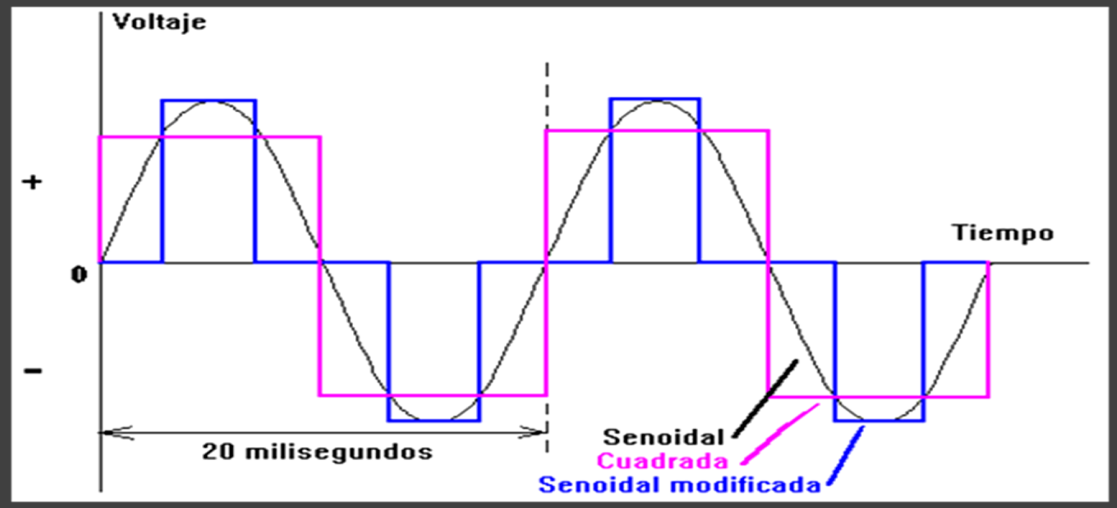
Dimensionado del inversor para instalación aislada

- Potencia: la necesaria en **consumos simultáneos** en AC de la instalación (independiente de la potencia del gen FV)
- Tensión de salida: la de la instalación de consumo.
- Tensión de entrada: la del sistema de acumulación.

Dimensionamiento del inversor

Tipos de inversores según tipo de señal AC

- **Onda cuadrada**: adecuada para algunos aparatos de consumo, no apta para la red eléctrica. Grandes armónicos, bajo rdto. (60%)
- **Onda sinusoidal modificada**: mayor calidad, adecuada para muchos aparatos de consumo, no apta para la red eléctrica.
- **Onda sinusoidal pura**: apta para todos los consumos y para la red, distorsión armónica ínfima y rendimientos máximos (>95%)



Dimensionamiento del inversor

TEC Tecnológico de Costa Rica

El inversor autónomo (para instalación aislada)

- **Autoarranque**: el inversor arranca automáticamente al detectar alguna carga, siempre que haya potencia del generador o acumulador
- **Permite sobrecarga** (potencia máxima): puede aportar picos de corriente durante unos segundos, si lo pide la carga (p.ej. motores). El pico puede ser unas 3-4 veces superior a la potencia nominal.
  → Cuidado con resto de equipos (regulador).
- **Protección contra sobredescarga**: dispositivo de corte por baja tensión de la batería. Imprescindible en inversores conectados directamente a las baterías.
- **Posibilidad de operar en paralelo** con otros inversores: en instalaciones con consumos variables o en microred. Es imprescindible configurar uno como "master" y el resto "slaves".

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Caracterización del consumo: cantidad de paneles necesarios
- Dimensionamiento del inversor
- **Selección y dimensionamiento de las baterías**
- Selección y dimensionamiento del regulador de carga
- Trabajo en grupos

Selección y dimensionado de baterías

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Términos importantes para el dimensionado

Días de autonomía (D): Corresponden al tiempo que podrá funcionar la instalación sin recibir radiación solar en condiciones adecuadas. Este dato puede variar entre 1 y hasta 10 días, dependiendo de la aplicación y las condiciones climáticas del sitio.

Profundidad de descarga máxima (DOD): Corresponde al límite de descarga que puede alcanzar la batería. Para los casos más habituales de electrificación rural, puede tomarse este valor como de un 70 %. Las baterías empleadas en otro tipo de sistemas pueden permitir profundidades de descarga superiores al 90 %.

Tensión de trabajo de la instalación (V): Elegida en función de las características de la instalación, lo más usual son tensiones de 12, 24 V o 48 V en el caso de instalaciones de electrificación rural.

Selección y dimensionado de baterías

La capacidad de acumulación (Q), en amperios-hora (Ah), se calcula con la siguiente fórmula:

$$Q = \frac{1{,}10\ E_T\ D}{V\ \cdot\ DOD}$$

E_T: consumo (Wh/día)

D: días de autonomía

V: tensión del sistema

DOD: Profundidad de descarga máxima (en porcentaje %)

- Estamos sobredimensionando otro 10% como margen de seguridad.

Outline

- Introducción
- Caracterización del consumo: cantidad de paneles necesarios
- Dimensionamiento del inversor
- Selección y dimensionamiento de las baterías
- **Selección y dimensionamiento del regulador de carga**
- Trabajo en grupos

Selección y dimensionado de regulador de carga

Al regulador van conectados los módulos, por lo tanto habrá que **escoger con cuidado** sus características, así como la configuración del campo FV

Los parámetros para calcular el regulador son los siguientes:

- Tensión de carga -> debe ser igual que la tensión del sistema (baterías / cargas).
- Carga para la tecnología de batería que se utilizará.
- Potencia y/o corriente de entrada.
- Tensión de entrada (determina cómo se agruparán los paneles)

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Caracterización del consumo: cantidad de paneles necesarios
- Dimensionamiento del inversor
- Selección y dimensionamiento de las baterías
- Selección y dimensionamiento del regulador de carga
- **Trabajo en grupos**

Trabajo en grupos

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Para el proyecto:

- Seleccionar un nuevo sitio para el proyecto aislado y obtener la caracterización del consumo.
- Revisar/realizar cálculo de cantidad de paneles para el sistemas aislado.
- Seleccionar el inversor aislado necesario para su proyecto.
- Determinar la capacidad necesaria de las baterías (suponemos 24V y 70% DOD)